

WTNMC4A-V2.0

运动控制卡

产品使用手册

V6.00.01



■ 关于本手册

本手册为温特纳推出的 WTNMC4A-V2.0 运动控制卡的用户手册，其中包括快速上手、功能概述、信号连接原理、产品保修等。

文档版本：V6.00.01

目 录

	关于本手册.....	1
	1 快速上手.....	3
	1.1 产品包装内容	3
	1.2 安装指导	3
	1.2.1 注意事项	3
	1.2.2 应用软件	3
	1.2.3 软件安装指导	3
	1.2.4 硬件安装指导	3
	1.3 设备接口定义	3
	1.4 板卡使用参数	3
	2 功能概述.....	4
	2.1 产品简介	4
	2.2 产品特点简介	4
	2.3 规格参数	4
	2.3.1 插补功能	4
	2.3.2 各轴通用规格	5
	2.4 以太网特性（出厂默认值）	6
	2.5 板卡功耗	6
	3 设备特性.....	7
	3.1 板卡外形图	7
	3.2 接口定义	8
	3.3 板卡尺寸图	12
	4 功能特点.....	13
	5 各种信号的连接原理.....	15
	5.1 通用输入/输出接线原理	15
	5.2 编码器输入信号原理	16
	5.3 电机控制输出口接线原理	16
	6 保修.....	17
	6.1 保修	17
	6.2 技术支持与服务	17
	6.3 返修注意事项	17
	附录 A：各种标识、概念的命名约定	18

■ 1 快速上手

本章主要介绍初次使用 WTNMC4A-V2.0 需要了解和掌握的知识，以及需要的相关准备工作，可以帮助用户熟悉 WTNMC4A-V2.0 使用流程，快速上手。

1.1 产品包装内容

打开 WTNMC4A-V2.0 板卡包装后，用户将会发现如下物品：

- WTNMC4A-V2.0 板卡一个。
- 软件光盘一张，该光盘包括如下内容：
 - 1)、本公司所有产品软件安装包，用户可在 NET 文件夹下找到 WTNMC4A-V2.0。
 - 2)、用户手册（pdf 格式电子版文档）。

1.2 安装指导

1.2.1 注意事项

- 1)、先用手触摸机箱的金属部分来移除身体所附的静电，也可使用接地腕带。
- 2)、取卡时只能握住卡的边缘或金属托架，不要触碰电子元件，防止芯片受到静电的危害。
- 3)、检查板卡上是否有明显的外部损伤如元件松动或损坏等。如果有明显损坏，请立即与销售人员联系，切勿将损坏的板卡安装至系统。

1.2.2 应用软件

用户在使用 WTNMC4A-V2.0 时，可以根据实际需要安装相关的应用开发环境，例如 Microsoft Visual Studio、NI LabVIEW 等。

1.2.3 软件安装指导

在不同操作系统下安装 WTNMC4A-V2.0 的方法一致，在本公司提供的光盘中含有安装程序 Setup.exe，用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

1.2.4 硬件安装指导

给 WTNMC4A-V2.0 板卡正确供电后，通过以太网接口连接板卡至测试系统中，将板卡 IP 地址与测试系统设置为同一网关内，若连接成功则以太网通讯指示灯亮。

1.3 设备接口定义

WTNMC4A-V2.0 相关接口信息可以参见本手册《[接口定义](#)》章节。

1.4 板卡使用参数

- ◆ 工作温度范围：0°C ~ 50°C
- ◆ 存储温度范围：-20°C ~ +70°C

■ 2 功能概述

本章主要介绍 WTNMC4A-V2.0 的规格参数、功能特点及接线方法，为用户整体了解 WTNMC4A-V2.0 的相关特性提供参考。

2.1 产品简介

WTNMC4A-V2.0 是一款以太网总线的四轴伺服/步进电机运动控制卡，它以高频率脉冲串形式输出，控制伺服/步进电机的运动。该卡能精确地控制所发出的脉冲频率（电机速度）、脉冲个数（电机转角）及脉冲频率变化率（电机加速度），它能满足步进电机的各种复杂的控制要求。可对电机进行位置控制、插补驱动、加速/减速等控制。具有圆弧、直线插补功能。

WTNMC4A-V2.0 含有丰富的，功能齐全的软件库函数资源。在 XP、Win7、Win8、Win10 环境下，用户可直接使用我们为您提供的设备驱动程序函数接口；以最大方便地使您在 Visual C++、Visual Basic 及各种其他软件环境中使用本设备。

2.2 产品特点简介

- ✧ 以太网接口，即插即用
- ✧ 4 轴伺服/步进电机控制，每轴可独立控制，互不影响
- ✧ 脉冲输出的频率误差小于 0.1%
- ✧ 脉冲输出速度最高可达到 4 MHz
- ✧ 可选择脉冲输出模式：CP/DIR，CW/CCW
- ✧ 非对称直线加/减速驱动、S 曲线加/减速驱动
- ✧ 梯形与 S 曲线速度轮廓
- ✧ 任意 2 轴或 3 轴直线插补、任意 2 轴圆弧插补、任意 2 轴或 3 轴位模式插补、连续插补
- ✧ 固定线速度控制
- ✧ 多轴同步启动/停止
- ✧ 可编程控制加速与减速时间
- ✧ 在运动中改变输出脉冲数或驱动速度
- ✧ 运动中可以实时读出逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、加/减速状态（加速中、定速中、减速中）
- ✧ 每轴都有 2 个 32 位比较寄存器用于逻辑位置计数器或者实际位置计数器的位置大小比较，可用于软件限位。
- ✧ 可接收伺服马达驱动器的各种信号，如硬件限位信号、到位信号、报警信号等
- ✧ 32 位递增/递减计数器用于附加编码器
- ✧ 可方便地与任意步进电机、AC 或 DC 伺服电机相连接
- ✧ 所有数字量输入/输出信号均有 2500Vrms 隔离

2.3 规格参数

- | | |
|--------------|------|
| ✧ 控制轴 | 4 轴 |
| ✧ CPU 数据总线长度 | 16 位 |

2.3.1 插补功能

- ✧ 任意 2 轴或 3 轴直线插补
 - 插补范围 各个轴-8,388,607~+8,388,607
 - 插补速度 1~4MPPS
 - 插补位置精度 ±0.5LSB 以下（在全插补范围内）

- ◇ 任意 2 轴圆弧插补
 - 插补范围 各个轴-8,388,607~+8,388,607
 - 插补速度 1~4MPPS
 - 插补位置精度 $\pm 1\text{LSB}$ 以下（在全插补范围内）
- ◇ 任意 2 轴或 3 轴位模式插补
 - 插补速度 1~4MPPS（但依靠 CPU 数据设定时间）
- ◇ 其他插补功能
 - 线速常数
 - 连续插补
 - 步进插补

2.3.2 各轴通用规格

- ◇ 驱动输出脉冲（CLK=16MHz 时）
 - 输出脉冲范围 1 ~ 4MPPS
 - 输出速度精密度 $\pm 0.1\%$ 以下（对设定数值）
 - 速度倍率 1~500
 - S 曲线加速度变化率 $954 \sim 31250 \times 10^6 \text{PPS/SEC}^2$
 - 加/减速度 $125 \sim 500 \times 10^6 \text{PPS/SEC}$
 - 初始速度 1 ~ 8000PPS（倍率=1 的时候）
500 ~ $4 \times 10^6 \text{PPS}$ （倍率=500 的时候）
 - 驱动速度 1 ~ 8000PPS（倍率=1 的时候）
500 ~ $4 \times 10^6 \text{PPS}$ （倍率=500 的时候）
 - 输出脉冲数 0 ~ 268,435,455（定量驱动）
 - 速度曲线 定速/直线加减速/抛物线 S 曲线加减速驱动
 - 定量驱动的减速模式 自动减速（非对称台行驱动时，也可以）/手动减速
 - 可以在驱动中改变输出脉冲数、驱动速度
 - 可以选择独立 2 脉冲/1 脉冲方向方式
- ◇ 编码器输入脉冲
 - 可以选择 2 相脉冲/上下脉冲输入
- ◇ 位置计数器
 - 逻辑位置计数器（输出脉冲用）计数范围-2,147,438,648~+2,147,483,647
 - 实位计数器（输入脉冲用）计数范围-2,147,438,648~+2,147,483,647
 - 可以一直写入读出
- ◇ 比较寄存器
 - COMP+寄存器位置比较范围 -2,147,438,648~+2,147,483,647
 - COMP-寄存器位置比较范围 -2,147,438,648~+2,147,483,647
 - 把和位置计数器的大小比较状态输出，放在读寄存器中
 - 可以作为软件限位
- ◇ 根据外部信号的驱动操作
 - 根据 EXPP、EXPM 信号，可以运行+/-方向的定量/连续驱动
- ◇ 外部减速停止/立即停止信号
 - IN0~3 每一个轴 4 个外部停止信号
 - 任何信号都可以选择有效无效。可以作为通用输入使用
- ◇ 伺服马达输入信号
 - ALARM（警报），INPOS（定位完毕）

- 任何信号都可以选择有效/无效。
- ✧ 通用输出/输入信号
 - IN0~3 每一个轴 4 个
 - OUT0~7 每一个轴 8 个
- ✧ 超越限制信号输入
 - +方向, -方向每轴一个
 - 有效时, 可选立即停止/减速停止
- ✧ 紧急停止信号输入
 - 全轴只有一个 EMGN, 在低电平时立即停止全轴的驱动脉冲
- ✧ 电气特性
 - 工作温度: 0 ~ +50℃
 - 电源: 24V (外接)
 - 时钟: 16.000MHz

2.4 以太网特性（出厂默认值）

网络类型	10/100M 自适应
网络协议	TCP
本地 IP 地址	192.168.1.4
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.1
HTTP 端口	四个端口分别为 8000、8100、8200、8300

网络信息配置:

正常工作状态下板卡将从非易失性存储器中读取网口配置信息配置网口。若上电状态下长按 SW2 按键, 板卡将采用默认配置信息重新配置网口连接。



用户在未知网口配置信息的情况下, 可按下 SW2 按键后使用默认配置信息连接板卡, 重新设置配置信息。

2.5 板卡功耗

供电电压 9V~24V	静态值 (mA)	最大值 (mA)
典型值 12V	260	550

■ 3 设备特性

本章主要介绍 WTNMC4A-V2.0 相关的设备特性，主要包括板卡尺寸信息、板卡外形图、接口定义，为用户在使用 WTNMC4A-V2.0 过程中提供相关参考。

3.1 板卡外形图

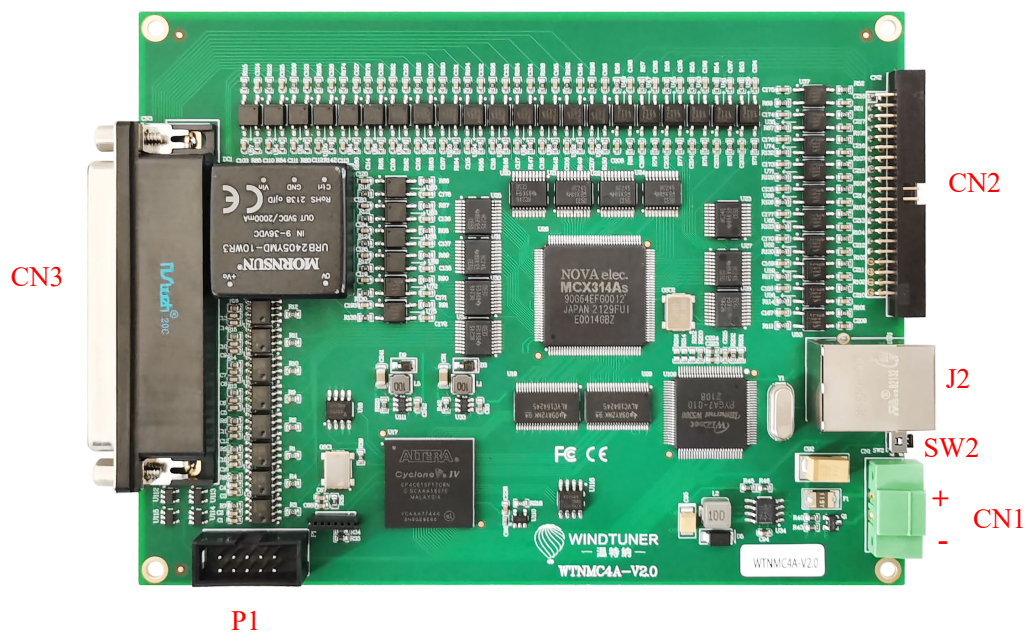


图 3-1-1 WTNMC4A-V2.0 外形图

CN1：外部电源（DC 9~24V）

SW2：网口配置复位按钮

J2：RJ45 接口

CN2：4 轴通用信号输出连接器

CN3：信号输入/输出信号连接器

P1：状态指示灯连接端口

3.2 接口定义

信号输入/输出信号连接器定义

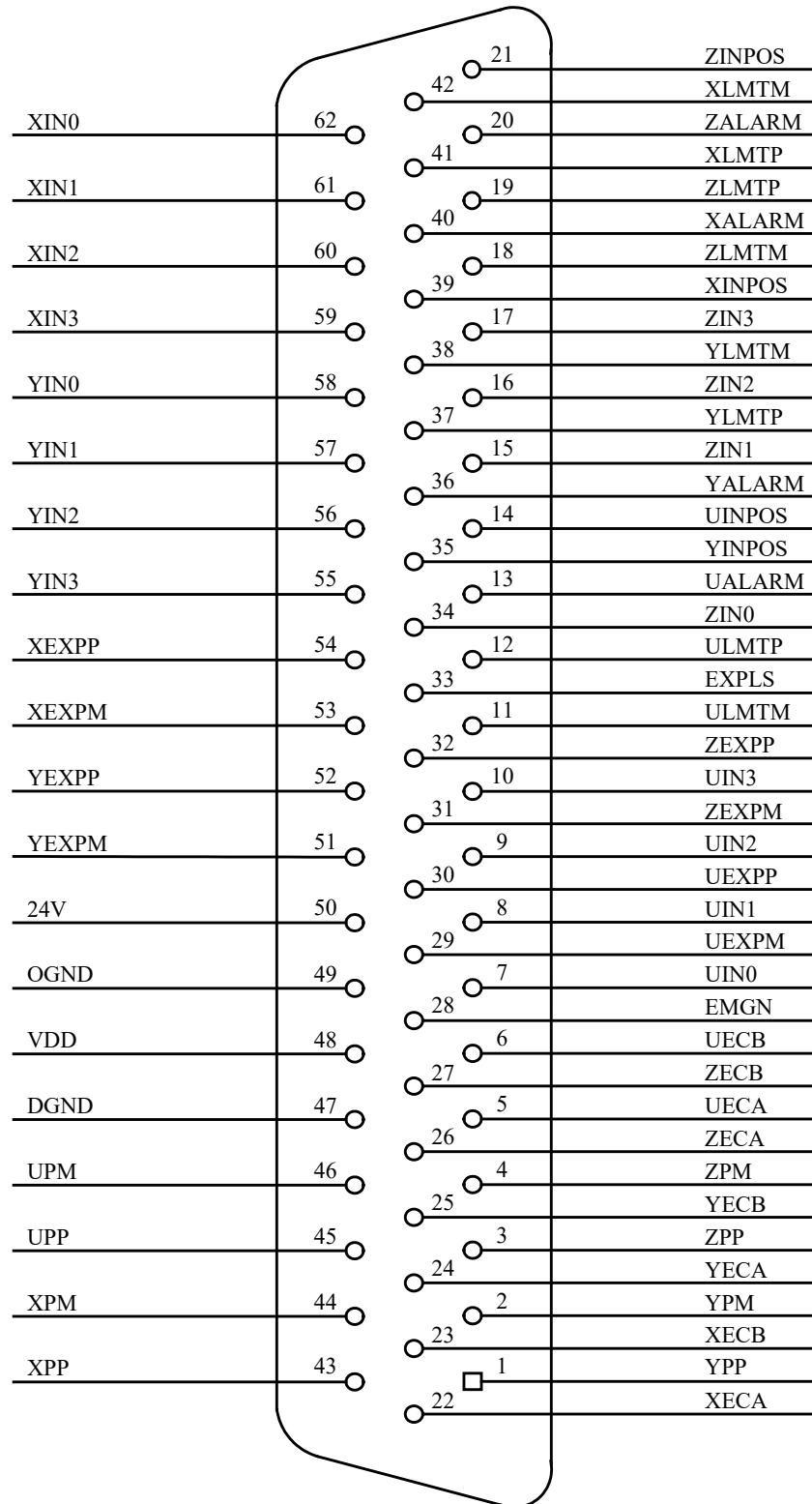


图 3-2-1 CN3 连接器引脚定义

关于 62 芯 D 型插头 CN3 的管脚定义（表格方式）

管脚号	管脚定义	说 明	管脚号	管脚定义	说 明
1	YPP/PLS	Y 轴正向脉冲输出（Y 轴脉冲）	32	ZEXPP	Z 轴正向点动输入
2	YPM/DIR	Y 轴负向脉冲输出(或 Y 轴 DIR)	33	EXPLS	
3	ZPP/PLS	Z 轴正向脉冲输出（Z 轴脉冲）	34	ZIN0	Z 轴外部停止信号 0 输入
4	ZPM/DIR	Z 轴负向脉冲输出(或 Z 轴 DIR)	35	YINPOS	Y 轴伺服电机到位输入
5	UECA/PPIN	U 轴编码器 A 相信号输入	36	YALARM	Y 轴伺服报警输入
6	UECB/PMIN	U 轴编码器 B 相信号输入	37	YLMTP	Y 轴正向限位输入
7	UIN0	U 轴外部停止信号 0 输入	38	YLMTM	Y 轴负向限位输入
8	UIN1	U 轴外部停止信号 1 输入	39	XINPOS	X 轴伺服电机到位输入
9	UIN2	U 轴外部停止信号 2 输入	40	XALARM	X 轴伺服报警输入
10	UIN3	U 轴外部停止信号 3 输入	41	XLMTM	X 轴正向限位输入
11	ULMTM	U 轴负向限位输入	42	XLMTM	X 轴负向限位输入
12	ULMTP	U 轴正向限位输入	43	XPP/PLS	X 轴正向脉冲输出（X 轴脉冲）
13	UALARM	U 轴伺服报警输入	44	XPM/DIR	X 轴负向脉冲输出(或 X 轴 DIR)
14	UINPOS	U 轴伺服电机到位输入	45	UPP/PLS	U 轴正向脉冲输出（U 轴脉冲）
15	ZIN1	Z 轴外部停止信号 1 输入	46	UPM/DIR	U 轴负向脉冲输出(或 U 轴 DIR)
16	ZIN2	Z 轴外部停止信号 2 输入	47	DGND	24V 转 5V 的地
17	ZIN3	Z 轴外部停止信号 3 输入	48	VDD	24V 转 5V 的输出
18	ZLMTM	Z 轴负向限位输入	49	OGND	外部 24V 的地
19	ZLMTP	Z 轴正向限位输入	50	24V	外部 24V 输入
20	ZALARM	Z 轴伺服报警输入	51	YEXPM	Y 轴负向点动输入
21	ZINPOS	Z 轴伺服电机到位输入	52	YEXPP	Y 轴正向点动输入
22	XECA/PPIN	X 轴编码器 A 相信号输入	53	XEXPM	X 轴负向点动输入
23	XECB/PMIN	X 轴编码器 B 相信号输入	54	XEXPP	X 轴正向点动输入
24	YECA/PPIN	Y 轴编码器 A 相信号输入	55	YIN3	Y 轴外部停止信号 3 输入
25	YECB/PMIN	Y 轴编码器 B 相信号输入	56	YIN2	Y 轴外部停止信号 2 输入
26	ZECA/PPIN	Z 轴编码器 A 相信号输入	57	YIN1	Y 轴外部停止信号 1 输入
27	ZECB/PMIN	Z 轴编码器 B 相信号输入	58	YIN0	Y 轴外部停止信号 0 输入
28	EMGN	X, Y, Z, U 两轴紧急停止输入	59	XIN3	X 轴外部停止信号 3 输入
29	UEXPM	U 轴负向点动输入	60	XIN2	X 轴外部停止信号 2 输入
30	UEXPP	U 轴正向点动输入	61	XIN1	X 轴外部停止信号 1 输入
31	ZEXPM	Z 轴负向点动输入	62	XIN0	X 轴外部停止信号 0 输入

4 轴通用信号输出连接器定义

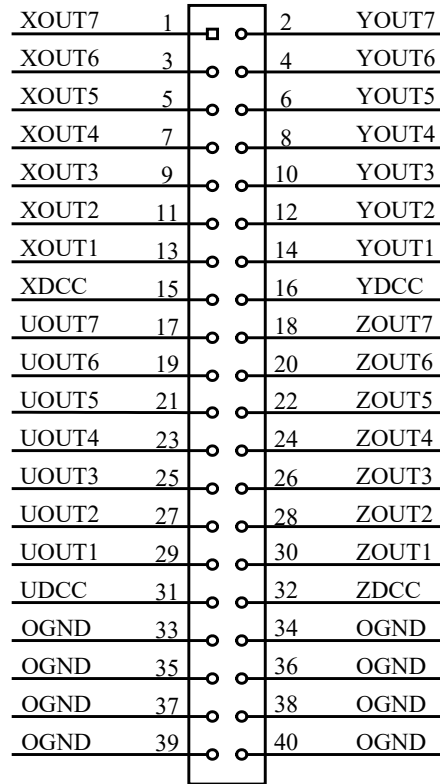


图 3-2-2 CN2 连接器引脚定义

关于 40 芯插头 CN2 的管脚定义（表格方式）

管脚号	管脚定义	说 明	管脚号	管脚定义	说 明
1	XOUT7	X 轴通用输出 7（DSND 状态）	2	YOUT7	Y 轴通用输出 7（DSND 状态）
3	XOUT6	X 轴通用输出 6（ASND 状态）	4	YOUT6	Y 轴通用输出 6（ASND 状态）
5	XOUT5	X 轴通用输出 5（CMPM 状态）	6	YOUT5	Y 轴通用输出 5（CMPM 状态）
7	XOUT4	X 轴通用输出 4（CMPP 状态）	8	YOUT4	Y 轴通用输出 4（CMPP 状态）
9	XOUT3	X 轴通用输出 3	10	YOUT3	Y 轴通用输出 3
11	XOUT2	X 轴通用输出 2	12	YOUT2	Y 轴通用输出 2
13	XOUT1	X 轴通用输出 1	14	YOUT1	Y 轴通用输出 1
15	XDCC	X 轴通用输出 0	16	YDCC	Y 轴通用输出 0
17	UOUT7	U 轴通用输出 7（DSND 状态）	18	ZOUT7	Z 轴通用输出 7（ZDSND 状态）
19	UOUT6	U 轴通用输出 6（ASND 状态）	20	ZOUT6	Z 轴通用输出 6（ASND 状态）
21	UOUT5	U 轴通用输出 5（CMPM 状态）	22	ZOUT5	Z 轴通用输出 5（CMPM 状态）
23	UOUT4	U 轴通用输出 4（CMPP 状态）	24	ZOUT4	Z 轴通用输出 4（CMPP 状态）
25	UOUT3	U 轴通用输出 3	26	ZOUT3	Z 轴通用输出 3
27	UOUT2	U 轴通用输出 2	28	ZOUT2	Z 轴通用输出 2
29	UOUT1	U 轴通用输出 1	30	ZOUT1	Z 轴通用输出 1
31	UDCC	U 轴通用输出 0	32	ZDCC	Z 轴通用输出 0
33	OGND	外部 24V 的地	34	OGND	外部 24V 的地
35	OGND	外部 24V 的地	36	OGND	外部 24V 的地
37	OGND	外部 24V 的地	38	OGND	外部 24V 的地
39	OGND	外部 24V 的地	40	OGND	外部 24V 的地

P1 端口引脚定义连接器定义

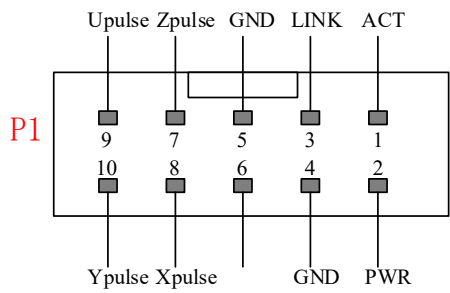


图 3-2-3 P1 端口管脚定义

P1 端口外接 LED 指示灯面板：



图 3-2-4 P1 端口外接指示灯面板

PWR 红色 LED 灯：电源指示灯，常亮，表示板卡供电正常；

LINK 绿色 LED 灯：网络连接指示灯，常亮，表示板卡网络连接正常；

ACT 黄色 LED 灯：通讯指示灯，点亮，表示有数据传输。

Xpulse: X 轴工作指示灯，点亮，表示 X 轴有脉冲信号输出；

Ypulse: Y 轴工作指示灯，点亮，表示 Y 轴有脉冲信号输出；

Zpulse: Z 轴工作指示灯，点亮，表示 Z 轴有脉冲信号输出；

Upulse: U 轴工作指示灯，点亮，表示 U 轴有脉冲信号输出；

未定义引脚：保留。

3.3 板卡尺寸图

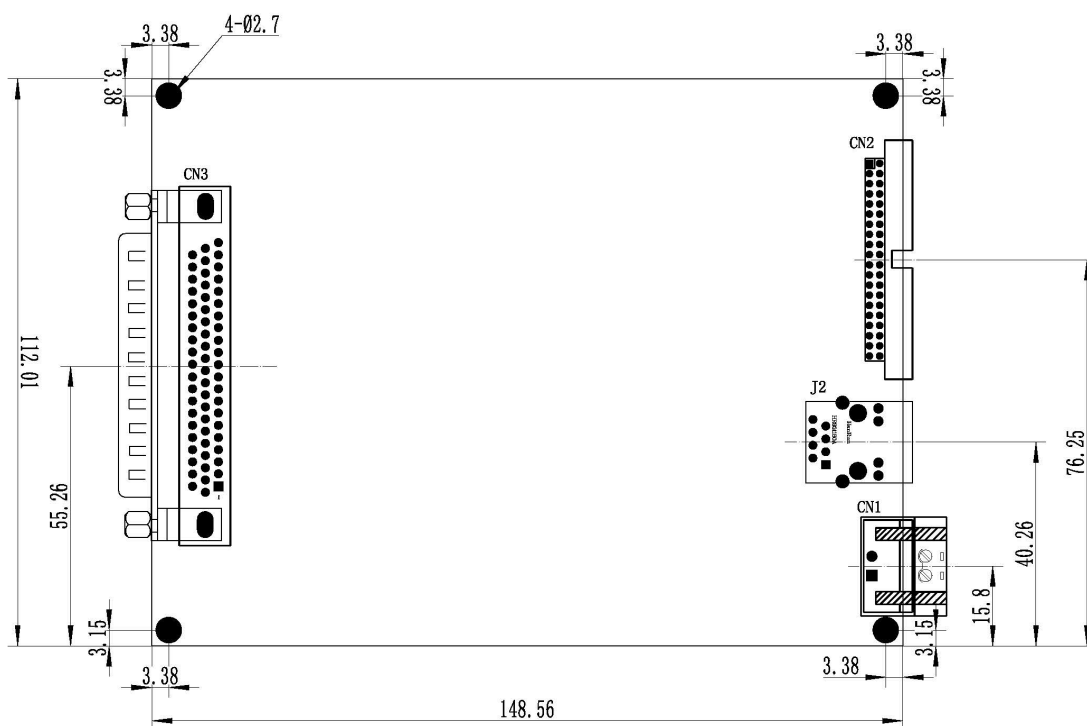


图 3-2-1 WTNMC4A-V2.0-D 外壳尺寸图

■ 4 功能特点

以下是 WTNMC4A-V2.0 运动控制卡的功能特点。

■ 独立 4 轴驱动

WTNMC4A-V2.0 可以分别控制 4 个马达驱动轴的运动。每个轴都可以进行定速驱动，直线加/减速驱动，S 曲线加/减速驱动等。4 轴性能相同。

■ 速度控制

输出的驱动速度范围是从 1PPS 到 4MPPS(pulses per second 脉冲/秒)。可以运行固定速度驱动，直线加/减速驱动，S 曲线加/减速驱动。加/减速驱动可以使用自动和手动 2 种操作方法。脉冲输出的频率最大误差 $\pm 0.1\%$ （在 CLK=16MHZ 时），驱动脉冲输出的速度可以在驱动中自由变更。

■ 非对称直线加/减速驱动

运行梯形加减速驱动时，加速度和减速度可以设定不同。

■ 非对称 S 曲线加/减速驱动

每个轴可以用 S 曲线加/减速设定，可以运行对称 S 曲线和非对称 S 曲线。还可以设定为定长输出。加速变化率和减速变化率也可以设定不同，当希望运行对称 S 曲线时，用自动减速功能，当希望运行非对称 S 曲线运动时，要自己设手动减速点。此外，对于定量驱动，我们使用独特的方法避免在 S 曲线加/减速中发生三角波形。

■ 任意选择 2 轴或 3 轴进行直线插补

可以任意选择 2 轴或 3 轴进行直线插补驱动。插补坐标是从当前位置到-8,388,607~+8,388,607 之间。在整个指定的直线插补范围内，插补精度是 $\pm 0.5\text{LSB}$ 。插补速度范围从 1PPS 到 4MPPS。

■ 任意 2 轴圆弧插补

可以任意选择 2 轴进行圆弧插补。插补坐标范围是从当前位置到-8,388,607~+8,388,607 之间。在整个指定的圆弧曲线插补范围内，插补精度是 $\pm 0.5\text{LSB}$ 。插补速度范围从 1PPS 到 4MPPS。

■ 任意 2 轴或 3 轴位模式插补

可以任意选择 2 轴或 3 轴进行位模式插补。收到在高位 CPU 上计算的位模式插补数据后，可以用指定的驱动速度连续输出插补脉冲，用这种方式可以产生任何插补曲线。

■ 连续插补

直线插补→圆弧插补→直线插补→…等等。这样可以不停地运行每个插补接点的插补驱动，连续插补的最大驱动速度是 2MHz。

■ 步进插补

步进插补驱动是以逐个脉冲输出的方式执行的。有根据命令和根据外部信号 2 种方法。

■ 固定线速度控制

这是一种在插补驱动中保持插补轴合成速度的功能。

■ 位置控制

每个轴都有 2 个 32 位位置寄存器，一个是在芯片内部管理驱动脉冲输出的逻辑位置计数器。另一个是管理从外部编码器来的脉冲的实际位置计数器。

■ 比较寄存器和软件限制功能

每个轴都有 2 个 32 位比较寄存器(COMP+,COMP-),用于跟逻辑位置计数器或者实际位置计数器的大小比较。在驱动时, 可以从状态寄存器读出比较寄存器和逻辑/实际位置计数器之间的大小关系。大小关系有变化时, 可以产生中断(但要设定中断有效)。

■ 输入信号滤波器

WTNMC4A-V2.0 内部的每一个输入信号的输入端都装备积分型的滤波器。可以设定哪一个输入信号的滤波器功能变为有效或无效。滤波器的时间常数从 8 个种类里选择 1 个。

■ 由外部信号驱动

每个轴都可以用外部信号(nEXPP,nEXPM)进行+/-方向运行的定量驱动和连续驱动。这个功能在手动操作时, 可以减轻 CPU 的负担。

■ 伺服马达的各种信号

WTNMC4A-V2.0 接受来自伺服马达驱动器的信号。如 2 相编码器信号, 定位信号, 报警信号等。

■ 实时监控功能

在驱动中, 可以实时读出逻辑位置计数器、实际位置计数器、加速度、加/减速状态(加速中、定速中、减速中)。

■ 5 各种信号的连接原理

5.1 通用输入/输出接线原理

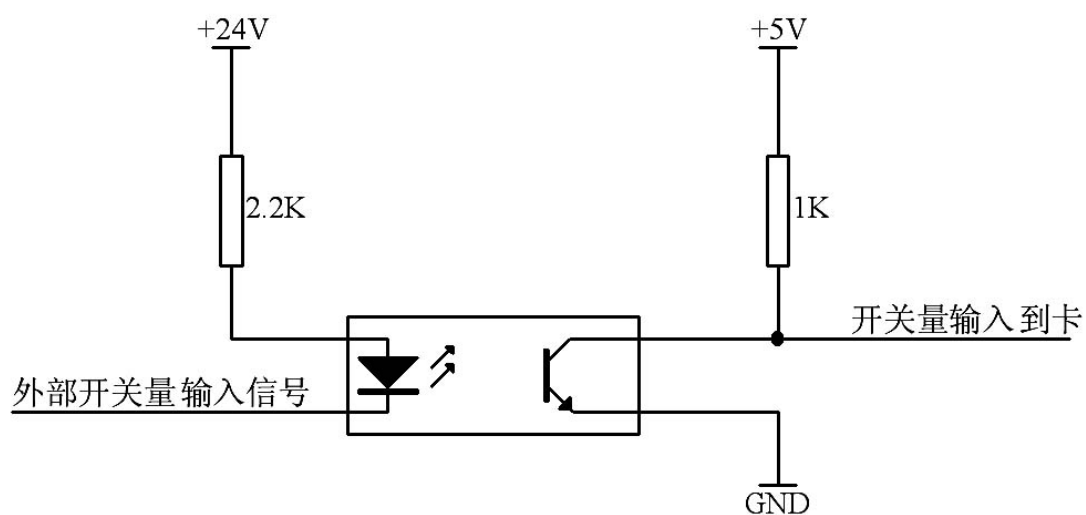


图 5-1-1 通用输入连接原理

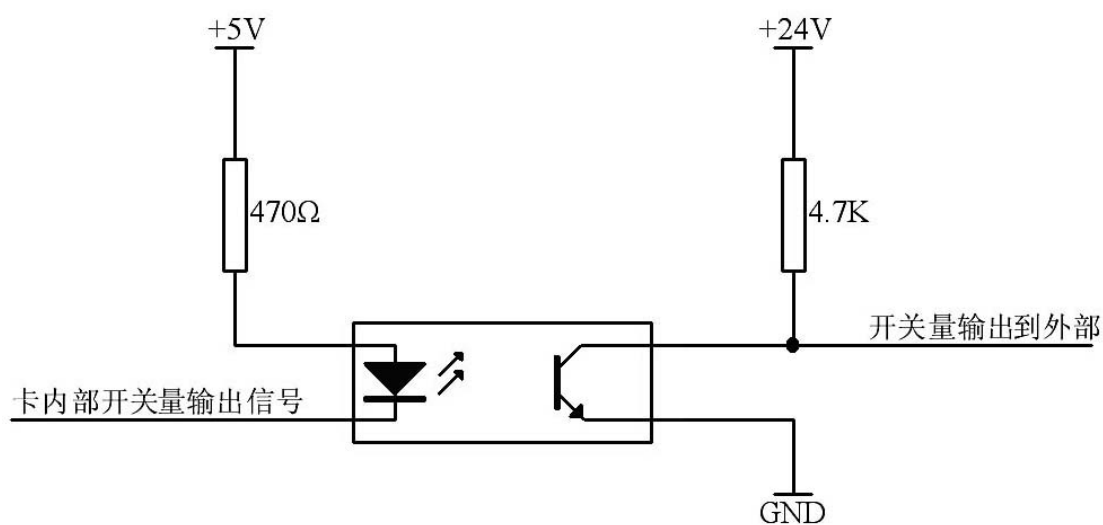


图 5-1-2 通用输出连接原理

5.2 编码器输入信号原理

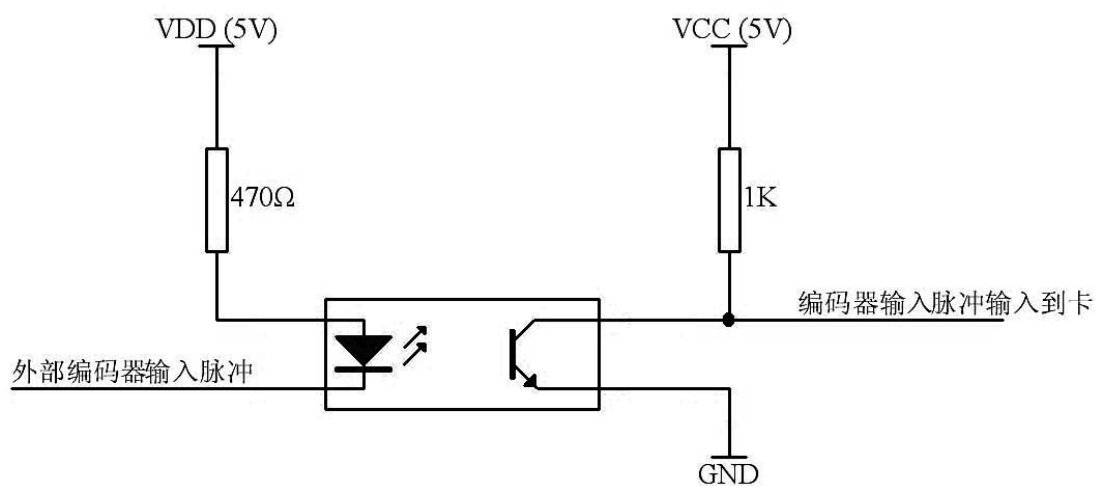


图 5-2-1 编码器输入信号原理

5.3 电机控制输出接口接线原理

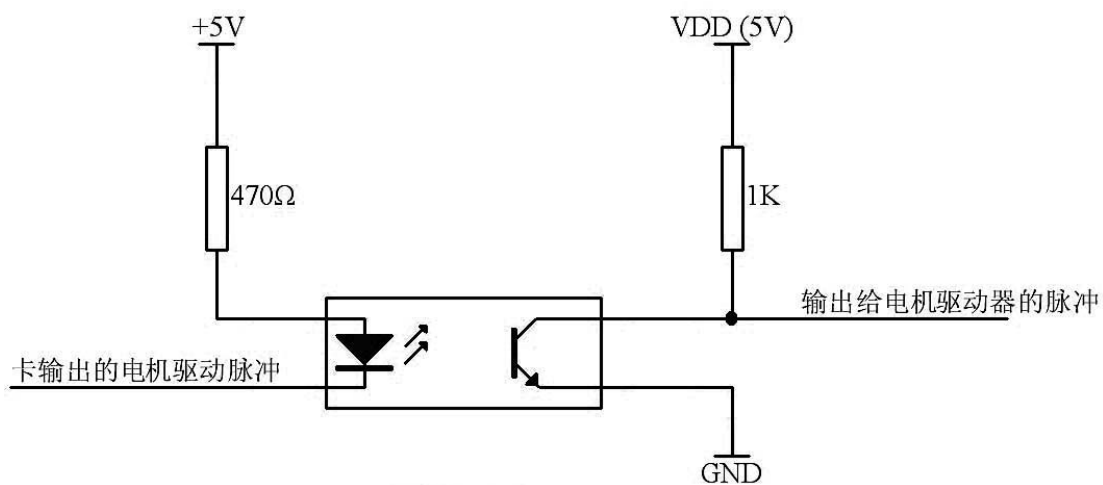


图 5-3-1 编码器输入信号原理

6 保修

6.1 保修

产品自出厂之日起，两年内用户凡遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

6.2 技术支持与服务

如果您认为您的产品出现故障，请遵循以下步骤：

- 1)、描述问题现象。
- 2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D4056200-00。

软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号或在“开始”菜单 → 所有程序 → 测控演示系统中查询。

用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.00

- 3)、打电话给您的供货商，描述故障问题。
- 4)、如果您的产品被诊断为发生故障，我们会尽快为您解决。

6.3 返修注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到该产品和这本说明书，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡、用户问题描述单同产品一起寄回本公司，以便我们尽快的为您解决问题。

■ 附录 A：各种标识、概念的命名约定

CN1、CN2.....CNn 表示设备外部引线连接器(Connector), 如 37 芯 D 型头等, n 为连接器序号(Number).

JP1、JP2.....JPn 表示跨接套或跳线器(Jumper), n 为跳线器序号(Number).

AI0、AI1.....AI_n 表示模拟量输入通道引脚(Analog Input), n 为模拟量输入通道编号(Number).

AO0、AO1.....AO_n 表示模拟量输出通道引脚(Analog Output), n 为模拟量输出通道编号(Number).

DI0、DI1.....DI_n 表示数字量 I/O 输入引脚(Digital Input), n 为数字量输入通道编号(Number).

DO0、DO1.....DO_n 表示数字量 I/O 输出引脚(Digital Output), n 为数字量输出通道编号(Number).

ATR 模拟量触发源信号(Analog Trigger).

DTR 数字量触发源信号(Digital Trigger).

ADPara 指的是 AD 初始化函数中的 ADPara 参数.

